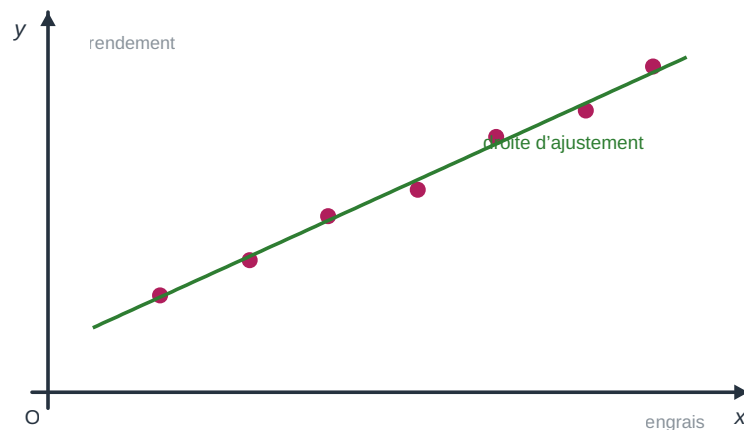


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Calcule la moyenne de 2, 4, 6, 8.	5.	Calcule $\frac{69}{5}$.
2.	Calcule la pente de la droite passant par $A(0; 1)$ et $B(2; 5)$.	6.	Calcule 3×4 puis retranche 12.
3.	Calcule $1^2 + 2^2 + 3^2$.	7.	Calcule la moyenne de 1, 2, 3, 4, 5.
4.	Une droite a pour équation $y = 2x + 1$: que vaut y pour $x = 3$?		

Corrigés : ** (1) 5 ; (2) $\frac{2-0}{5-1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$; (3) 14 ; (4) 7 ; (5) 13,8 ; (6) 0 ; (7) 3.



Deux grandeurs varient-elles **ensemble** ? Plus on met d'engrais, plus le rendement augmente-t-il ? Le poids d'un zébu croît-il avec son âge ? Pour répondre, on relève des couples de valeurs $(x; y)$ et on les représente par un **nuage de points**.

Ce chapitre apprend à **mesurer** le lien entre deux variables (la **covariance**, le **coefficient de corrélation**) et à **modéliser** ce lien par une droite : l'**ajustement affine**. On pourra alors **prévoir** : estimer un rendement pour une dose d'engrais donnée. Attention toutefois : un lien statistique n'est pas forcément une cause.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Nuage de points et point moyen

Leçon 2 : Covariance, corrélation et méthode de Mayer

Leçon 3 : Ajustement par les moindres carrés

UN PEU D'HISTOIRE

L'étude du lien entre deux grandeurs date du XIX^e siècle. Le Britannique **Francis Galton**, en étudiant la taille des parents et des enfants, introduit l'idée de **régression** ; son disciple **Karl Pearson** définit le **coefficient de corrélation** qui porte aujourd'hui son nom. La **méthode des moindres carrés**, elle, avait été mise au point plus tôt par **Legendre** et **Gauss** pour ajuster des observations astronomiques. Ces outils sont partout aujourd'hui : un agronome relie **dose d'engrais** et **rendement** au périmètre irrigué de la vallée du Sourou ; un éleveur relie **âge** et **poids** de son bétail ; un commerçant relie **dépenses de publicité** et **ventes**. Les statistiques à deux variables transforment des relevés en **décisions** et en **prévisions**.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Calcule la moyenne de la série 4, 7, 7, 10, 12.
- **P2.** Donne l'équation de la droite de pente 2 passant par le point (1 ; 3).
- **P3.** Pour la série 2, 4, 6, calcule la variance (moyenne des carrés des écarts à la moyenne).
- **P4.** Place dans un repère les points (1 ; 2), (2 ; 3), (3 ; 5). Semblent-ils alignés ?

RAPPEL — Moyenne et variance (une variable).

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i ; \text{variance } V(x) = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2 ; \text{écart-type } \sigma_x = \sqrt{V(x)}.$$

RAPPEL — Droite affine.

Une droite non verticale a pour équation $y = ax + b$: a est la **pente** (coefficient directeur), b l'**ordonnée à l'origine**. Elle passe par un point $(x_0 ; y_0)$ si $y_0 = ax_0 + b$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître le nuage de points, le point moyen, le tableau d'effectifs à double entrée, les distributions et fréquences marginales.
- Connaître la covariance, le coefficient de corrélation linéaire.
- Connaître les droites de régression (moindres carrés) et la méthode de Mayer.

Savoir-faire théorique

- Interpréter un coefficient de corrélation ; distinguer corrélation et causalité.
- Justifier que les droites d'ajustement passent par le point moyen.

Savoir-faire pratique

- Représenter un nuage et son point moyen.
- Calculer covariance, corrélation ; déterminer une droite de régression et l'utiliser pour prévoir.

LEÇON 1 : Nuage de points et point moyen

Activité de découverte — Deux grandeurs qui varient ensemble

Un maraîcher relève, sur 5 parcelles, la dose d'engrais x (en sacs) et le rendement y (en tonnes) : $(1 ; 2)$, $(2 ; 3)$, $(3 ; 5)$, $(4 ; 4)$, $(5 ; 6)$.

a) Place ces cinq points dans un repère. **b)** La tendance est-elle montante ou descendante ? **c)** Calcule la moyenne des x et la moyenne des y : place le point $G(\bar{x} ; \bar{y})$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Série à deux variables. On étudie n couples $(x_i; y_i)$. Représentés dans un repère, ils forment le **nuage de points**.

Tableau d'effectifs à double entrée. Quand les données sont nombreuses, on les présente dans un tableau : les valeurs de x en lignes, celles de y en colonnes, et dans chaque case l'**effectif** du couple. Les totaux des lignes et des colonnes, portés **en marge** du tableau, donnent les **distributions marginales** de x et de y ; en divisant un effectif marginal par l'effectif total n , on obtient une **fréquence marginale**. Exemple ($n = 10$ plants ; x : dose d'engrais, y : rendement) :

	$y = 60$	$y = 70$	Total
$x = 1$	3	1	4
$x = 2$	2	4	6
Total	5	5	10

La distribution marginale de x se lit dans la **dernière colonne** (4 et 6) ; la fréquence marginale de $x = 2$ vaut $\frac{6}{10} = 0,6$.

Point moyen. Le **point moyen** du nuage est $G(\bar{x}; \bar{y})$, avec :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_i x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_i y_i.$$

Données pondérées ou en classes. Si des couples se répètent (effectifs n_i), les moyennes se calculent avec les effectifs : $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum n_i x_i$; si une variable est donnée **en classes**, on remplace chaque classe par son **centre**.

Étymologie : « statistique » vient du latin status (état) : à l'origine, la description chiffrée de l'État.

MÉTHODE : REPRÉSENTER UN NUAGE ET SON POINT MOYEN

Étape 1 : Choisis des échelles adaptées sur les deux axes.

Étape 2 : Place chaque couple $(x_i; y_i)$ comme un point.

Étape 3 : Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$, puis place $G(\bar{x}; \bar{y})$ (souvent au « centre » du nuage).

Exemple résolu

Énoncé. Pour la série $(1; 2), (2; 3), (3; 5), (4; 4), (5; 6)$, détermine le point moyen G .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Moyenne des abscisses.	$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = \frac{15}{5} = 3.$
Moyenne des ordonnées.	$\bar{y} = \frac{2 + 3 + 5 + 4 + 6}{5} = \frac{20}{5} = 4.$
Point moyen.	$G(3; 4).$

ATTENTION !

Le point moyen $G(\bar{x}; \bar{y})$ n'est **pas** forcément un point du nuage : c'est le point dont les coordonnées sont les **moyennes**. Toutes les droites d'ajustement que l'on construira **passeront par G** .

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Détermine le point moyen de la série $(2; 1), (4; 3), (6; 5), (8; 7)$.

Exercice 2. Un relevé donne les tailles x et poids y : $(150; 50), (160; 55), (170; 65), (180; 70)$.
Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

LEÇON 2 : Covariance, corrélation et méthode de Mayer

Activité de découverte — Mesurer le lien

Pour la série de la Leçon 1, on a $\bar{x} = 3$ et $\bar{y} = 4$.

a) Pour chaque point, calcule $(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$. **b)** Fais-en la moyenne : est-elle positive ou négative ? **c)**

Un nombre **positif** signifie-t-il que x et y augmentent plutôt **ensemble** ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Covariance et corrélation. La **covariance** de la série double $(x_i; y_i)$ est le nombre :

$$\text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

En pratique, on utilise la formule développée (équivalente) :

$$\text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_i x_i y_i - \bar{x} \bar{y}.$$

Le **coefficient de corrélation linéaire** est :

$$r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}, \quad r \in [-1; 1].$$

- r proche de 1 (ou -1) : **forte** corrélation linéaire (points presque alignés, tendance montante ou descendante) ;
- r proche de 0 : pas de lien **linéaire** net.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Ajuster « au jugé ». Lorsque le nuage a une forme allongée, la première méthode consiste à tracer à la règle une droite qui suit la tendance, en équilibrant les points de part et d'autre : c'est le tracé **au jugé**. On l'améliore en imposant à la droite de passer par le **point moyen** G (droite au jugé passant par G).

Méthode de Mayer (ajustement graphique). On range les points par abscisse croissante, on les partage en **deux groupes** de même effectif, on calcule le point moyen G_1 du premier groupe et G_2 du second. La **droite de Mayer** est la droite (G_1G_2) ; elle passe par le point moyen G du nuage. Si $G_1(x_1; y_1)$ et $G_2(x_2; y_2)$, son équation $y = ax + b$ s'obtient avec :

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \text{et} \quad b = y_1 - a x_1.$$

MÉTHODE : CALCULER LA CORRÉLATION

Étape 1 : Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$, puis $\text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - \bar{x} \bar{y}$.

Étape 2 : Calcule σ_x et σ_y (écarts-types marginaux).

Étape 3 : Fais le quotient $r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$ et interprète.

Exemple résolu

Énoncé. Pour $(1; 2), (2; 3), (3; 5), (4; 4), (5; 6)$ ($\bar{x} = 3, \bar{y} = 4$), calcule $\text{cov}(x, y)$ et r .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Somme des produits $x_i y_i$.	$2 + 6 + 15 + 16 + 30 = 69$, donc $\frac{69}{5} = 13,8$.
Covariance.	$\text{cov}(x, y) = 13,8 - 3 \times 4 = 1,8$.
Variances.	$V(x) = \frac{55}{5} - 9 = 2$; $V(y) = \frac{90}{5} - 16 = 2$; $\sigma_x = \sigma_y = \sqrt{2}$.
Corrélation.	$r = \frac{1,8}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1,8}{2} = 0,9$: forte corrélation positive .

ATTENTION !

Corrélation n'est pas causalité. Un r proche de 1 signale un lien **linéaire**, pas forcément un lien de **cause à effet**. Deux grandeurs peuvent varier ensemble à cause d'une troisième (ex. la pluie), sans que l'une cause l'autre.

Pourquoi le **signe** de la covariance renseigne-t-il sur la tendance ? Si, en général, quand $x_i > \bar{x}$ on a aussi $y_i > \bar{y}$ (et inversement), les produits $(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ sont **positifs** : la covariance est positive, la tendance est **montante**. Si les grandes valeurs de x vont avec les petites de y , les produits sont négatifs : tendance **descendante**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Pour $(1; 3), (2; 5), (3; 6), (4; 8)$, calcule $\bar{x}, \bar{y}$ et $\text{cov}(x, y)$.

Exercice 4. On donne $\text{cov}(x, y) = 12, \sigma_x = 4, \sigma_y = 5$. Calcule r et interprète.

LEÇON 3 : Ajustement par les moindres carrés

Activité de découverte — La « meilleure » droite

On veut la droite qui passe **au plus près** du nuage $(1; 2), (2; 3), (3; 5), (4; 4), (5; 6)$.

a) Pour une droite $y = ax + b$, qu'appelle-t-on l'**écart** vertical en un point $(x_i; y_i)$? **b)** Pourquoi chercher à rendre **petite** la somme des **carrés** de ces écarts ? **c)** On admet que cette droite passe par $G(3; 4)$: quelle information manque-t-il encore pour la tracer ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Droite de régression de y en x (moindres carrés). C'est la droite $y = ax + b$ qui **minimise la somme des carrés des écarts** verticaux. Ses coefficients sont :

$$a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)}, \quad b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

Elle **passse par le point moyen** $G(\bar{x}; \bar{y})$.

Droite de régression de x en y . De même, $x = a'y + b'$ avec $a' = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(y)}$ et $b' = \bar{x} - a'\bar{y}$.

MÉTHODE : DÉTERMINER LA DROITE DE RÉGRESSION DE y EN x

Étape 1 : Calcule $\bar{x}, \bar{y}, \text{cov}(x, y)$ et $V(x)$.

Étape 2 : Calcule $a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)}$, puis $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Étape 3 : Écris $y = ax + b$; pour **prévoir**, remplace x par la valeur voulue.

Exemple résolu

Énoncé. Pour $(1; 2), (2; 3), (3; 5), (4; 4), (5; 6)$, détermine la droite de régression de y en x , puis estime y pour $x = 6$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On reprend cov et $V(x)$.	$\text{cov}(x, y) = 1,8 ; V(x) = 2.$
Coefficient directeur.	$a = \frac{1,8}{2} = 0,9.$
Ordonnée à l'origine.	$b = \bar{y} - a\bar{x} = 4 - 0,9 \times 3 = 1,3.$
Droite et prévision.	$y = 0,9x + 1,3 ; \text{pour } x = 6 : y = 0,9 \times 6 + 1,3 = 6,7.$

ATTENTION !

Ne confonds pas la droite de régression **de y en x** ($y = ax + b$) et celle **de x en y** ($x = a'y + b'$) : elles sont en général **différentes** (elles ne coïncident que si $|r| = 1$). Choisis celle adaptée à la grandeur que tu veux **prévoir**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Pour la série avec $\text{cov}(x, y) = 2,4$, $V(x) = 2$, $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 5$, détermine la droite $y = ax + b$.

Exercice 6. Avec la droite $y = 1,2x + 1,4$, estime le rendement y pour une dose $x = 7$.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Qu'est-ce qu'un nuage de points ?
2. Donne les coordonnées du point moyen G .
3. Le point moyen appartient-il toujours au nuage ?
4. Écris la formule de $\text{cov}(x, y)$.
5. Écris la formule du coefficient de corrélation r .
6. Entre quelles valeurs se trouve r ?
7. Que signifie r proche de 1 ?
8. Corrélation implique-t-elle causalité ?
9. Donne le coefficient directeur a de la régression de y en x .
10. Donne b en fonction de a , $\bar{x}$, $\bar{y}$.
11. Par quel point passe toute droite d'ajustement ?
12. Sur quel principe repose la méthode des moindres carrés ?
13. En quoi consiste la méthode de Mayer ?
14. La droite de y en x et celle de x en y sont-elles identiques en général ?
15. Comment prévoir y pour une valeur de x donnée ?
16. Dans un tableau à double entrée, où lit-on la distribution marginale de x ?
17. Qu'est-ce qu'une fréquence marginale ?
18. Cite trois méthodes d'ajustement affine, de la moins précise à la plus précise.

JE M'EXERCE

Leçon 1 : Nuage et point moyen

Exercice 7. Détermine le point moyen de $(1; 1)$, $(2; 2)$, $(3; 4)$, $(4; 5)$.

Exercice 8. Détermine $\bar{x}$ et $\bar{y}$ pour $(10; 2)$, $(20; 3)$, $(30; 5)$, $(40; 6)$.

Exercice 9. Une série a pour moyennes $\bar{x} = 5$ et $\bar{y} = 12$. Donne le point moyen G .

Exercice 10. Place les points $(1; 3)$, $(2; 3)$, $(3; 3)$: que remarques-tu sur la tendance ?

Leçon 2 : Covariance et corrélation

Exercice 11. Pour $(1; 2)$, $(2; 4)$, $(3; 6)$, calcule $\text{cov}(x, y)$.

Exercice 12. Pour $(1; 5)$, $(2; 4)$, $(3; 2)$, calcule $\text{cov}(x, y)$; quel est son signe ?

Exercice 13. On donne $\text{cov}(x, y) = 6$, $\sigma_x = 2$, $\sigma_y = 4$. Calcule r .

Exercice 14. On donne $\text{cov}(x, y) = -3$, $\sigma_x = 3$, $\sigma_y = 2$. Calcule r et interprète.

Exercice 15. Pour $(1; 1)$, $(2; 3)$, $(3; 3)$, $(4; 5)$, calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ et $\text{cov}(x, y)$.

Exercice 16. Un coefficient de corrélation vaut $r = 0,12$. Que peux-tu dire du lien linéaire entre x et y ?

Leçon 3 : Droites de régression

Exercice 17. On donne $\text{cov}(x, y) = 4$, $V(x) = 2$, $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 10$. Détermine $y = ax + b$.

Exercice 18. On donne $\text{cov}(x, y) = 6$, $V(x) = 4$, $\bar{x} = 5$, $\bar{y} = 20$. Détermine $y = ax + b$.

Exercice 19. Avec $y = 0,9x + 1,3$, estime y pour $x = 10$.

Exercice 20. Avec $y = 2x + 1$, estime y pour $x = 8$ et $x = 15$.

Exercice 21. Pour $(1; 2)$, $(2; 3)$, $(3; 5)$, $(4; 6)$, calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\text{cov}(x, y)$, $V(x)$, puis a et b .

Exercice 22. Avec les données de l'exercice 21, estime y pour $x = 5$.

Exercice 23. On donne $\text{cov}(x, y) = 1,8$, $V(y) = 2$, $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 4$. Détermine la droite de x en y : $x = a'y + b'$.

Exercice 24. Explique pourquoi, dans l'exercice 21, la droite passe par le point moyen G .

Leçon 1 : Compléments

Exercice 33. On relève l'âge x (années) et la taille y (cm) de 5 plants d'anacardier : $(1; 60)$, $(2; 95)$, $(3; 140)$, $(4; 170)$, $(5; 210)$. a) Représente le nuage de points. b) Calcule les coordonnées du point moyen G .

Exercice 34. Voici la surface x (ha) et la récolte y (tonnes) de 5 champs : $(1; 0,9)$, $(2; 2,1)$, $(3; 2,8)$, $(4; 4,2)$, $(5; 4,9)$. a) Représente le nuage. b) Calcule le point moyen G .

Exercice 35. Une série double a pour points $(2; 5)$, $(4; 8)$, $(6; 9)$, $(8; 14)$. a) Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$. b) Le point $(5; 9)$ est-il le point moyen ?

Exercice 36. Une série double a pour points $(1; 3)$, $(3; 5)$, $(5; 10)$, $(7; 12)$, $(9; 15)$. Calcule le point moyen G .

Leçon 2 : Compléments

Exercice 37. Pour la série de l'exercice 33 : a) calcule la covariance σ_{xy} ; b) calcule σ_x et σ_y ; c) calcule le coefficient de corrélation r et commente.

Exercice 38. Pour la série de l'exercice 34, calcule la covariance, puis le coefficient de corrélation r , et commente la qualité de l'ajustement affine.

Exercice 39. Applique la méthode de Mayer à la série $(1; 4)$, $(2; 6)$, $(3; 7)$, $(4; 9)$, $(5; 12)$, $(6; 13)$: a) calcule les points moyens G_1 (trois premiers points) et G_2 (trois derniers). b) Détermine l'équation de la droite (G_1G_2) .

Exercice 40. Applique la méthode de Mayer à $(2; 3)$, $(4; 6)$, $(6; 8)$, $(8; 12)$, $(10; 13)$, $(12; 17)$ et donne l'équation de la droite de Mayer.

Leçon 3 : Compléments

Exercice 41. Pour la série de l'exercice 33, détermine l'équation de la droite de régression de y en x par les moindres carrés ($y = ax + b$ avec $a = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2}$), puis estime la taille d'un plant de 6 ans.

Exercice 42. Pour la série de l'exercice 34, détermine la droite de régression de y en x , puis estime la récolte d'un champ de 7 ha.

Exercice 43. Une droite de régression a pour équation $y = 2,4x + 5$ et le point moyen de la série est $G(10; \bar{y})$. Calcule $\bar{y}$. (*Rappelle-toi : la droite de régression passe par le point moyen.*)

Exercice 44. Une droite de régression a pour équation $y = -1,5x + 40$ et $\bar{x} = 12$. Calcule $\bar{y}$.

Exercice 47. Dans un village, on a relevé pour 20 champs la fumure organique x (en charrettes) et le rendement y (en sacs) ; le tableau à double entrée donne les effectifs : pour $x = 2$: $(y = 8) : 5$ champs, $(y = 10) : 3$ champs ; pour $x = 4$: $(y = 8) : 2$ champs, $(y = 10) : 10$ champs. a) Présente ces données dans un tableau à double entrée avec les **marges**. b) Donne les distributions marginales de x et de y , puis la fréquence marginale de $x = 4$. c) Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$ (moyennes pondérées) et le point moyen G .

Exercice 48. Pour la série $(1; 3)$, $(2; 4)$, $(3; 6)$, $(4; 7)$, $(5; 9)$, $(6; 10)$: a) Partage le nuage en deux groupes d'effectif 3 et calcule G_1 et G_2 . b) Détermine l'équation de la droite de Mayer avec $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ et $b = y_1 - a x_1$. c) Vérifie qu'elle passe par le point moyen G du nuage.

J'APPROFONDIS

Exercice 25. Série : $(2; 3)$, $(4; 5)$, $(6; 8)$, $(8; 10)$, $(10; 14)$. a) Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$. b) Calcule $\text{cov}(x, y)$ et $V(x)$. c) Détermine $y = ax + b$.

Exercice 26. Avec l'exercice 25, estime la production y pour une surface $x = 12$.

Exercice 27 (Maths et vie quotidienne). Un éleveur relève l'âge x (ans) et le poids y (kg) : $(1; 80)$, $(2; 150)$, $(3; 200)$, $(4; 260)$, $(5; 310)$. a) Point moyen. b) Détermine $y = ax + b$. c) Estime le poids à 6 ans.

Exercice 28 (Maths et vie quotidienne). Publicité x ($\times 10\,000$ FCFA) et ventes y ($\times 10\,000$ FCFA) : $(1; 5)$, $(2; 7)$, $(3; 8)$, $(4; 11)$, $(5; 14)$. a) $\text{cov}(x, y)$ et $V(x)$. b) Droite $y = ax + b$. c) Ventes prévues pour $x = 6$.

Exercice 29 (Maths et vie quotidienne). Le coefficient de corrélation entre la pluviométrie et le rendement d'une région vaut $r = 0,95$. Interprète ce résultat, puis explique pourquoi cela ne prouve pas que « la pluie est la seule cause » du rendement.

Exercice 30 (Maths et vie quotidienne). Deux droites d'ajustement d'une série sont $y = 1,5x + 2$ (de y en x) et le point moyen $G(4; 8)$. Vérifie que G appartient bien à cette droite.

Exercice 31 (J'écris et j'explique). Un élève affirme : « puisque $r = 0,9$, augmenter x fait augmenter y ». Explique la nuance entre corrélation et causalité.

Exercice 32 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi il existe **deux** droites de régression et à quoi sert chacune.

Exercice 45 (Maths et vie quotidienne). Une boutique de Tenkodogo note ses dépenses de publicité x (milliers de FCFA) et ses ventes y (milliers de FCFA) sur 5 mois : $(10 ; 120)$, $(15 ; 150)$, $(20 ; 165)$, $(25 ; 195)$, $(30 ; 220)$. a) Calcule le point moyen. b) Détermine la droite de régression de y en x . c) Estime les ventes pour une publicité de 40 000 FCFA.

Exercice 46. On étudie le nombre d'années x après 2020 et la production d'or y (tonnes) d'une mine : $(0 ; 12)$, $(1 ; 11,2)$, $(2 ; 10,6)$, $(3 ; 9,8)$, $(4 ; 9,1)$. a) Calcule le coefficient directeur de la droite de régression. b) En supposant la tendance maintenue, estime la production en 2028 et discute la fiabilité d'une telle extrapolation.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : Le maraîchage de Loumbila. Au périmètre de Loumbila, un maraîcher relève la dose d'engrais x (sacs) et le rendement y (tonnes) sur 5 parcelles : $(1 ; 3)$, $(2 ; 4)$, $(3 ; 4)$, $(4 ; 6)$, $(5 ; 8)$. Aide Wendlassida à calculer le point moyen, la covariance et $V(x)$, à déterminer la droite de régression $y = ax + b$, puis à estimer le rendement pour $x = 6$ sacs ; conclus en donnant la prévision.

Situation d'intégration 2 : La récolte de Sabou. À Sabou, on relève la pluviométrie x (mm) et la récolte y (tonnes) : $(20 ; 2)$, $(30 ; 3)$, $(40 ; 3)$, $(50 ; 5)$, $(60 ; 5)$. Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$, la covariance et $V(x)$, détermine la droite $y = ax + b$, estime la récolte pour $x = 70$ mm, et conclus en indiquant à Aminata la prévision.

Situation d'intégration 3 : Le bétail de Barani. À Barani, un éleveur relève l'âge x (ans) et le poids y (kg) de ses zébus : $(1 ; 80)$, $(2 ; 150)$, $(3 ; 200)$, $(4 ; 260)$, $(5 ; 310)$. Pour Boureima, calcule le point moyen, la covariance et $V(x)$, détermine la droite $y = ax + b$, estime le poids à 6 ans, et conclus en donnant le poids prévu.

Situation d'intégration 4 : Le coton de Djibasso. À Djibasso, on relève la surface cultivée x (ha) et la production de coton y (tonnes) : $(2 ; 3)$, $(4 ; 5)$, $(6 ; 8)$, $(8 ; 10)$, $(10 ; 14)$. Aide Fatimata à calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$, la covariance et $V(x)$, à déterminer la droite de régression, puis à estimer la production pour $x = 12$ ha ; conclus sur la prévision.

Situation d'intégration 5 : L'irrigation du Sourou. Dans la vallée du Sourou, on relève le débit x (en dizaines de m^3/h) et le rendement y (tonnes) : $(1 ; 4)$, $(2 ; 5)$, $(3 ; 7)$, $(4 ; 8)$. Calcule le point moyen, la covariance et $V(x)$, détermine la droite $y = ax + b$, estime le rendement pour $x = 5$, et conclus en indiquant à Ousmane la prévision.

Situation d'intégration 6 : Le marché de Niou. À Niou, un commerçant relève ses dépenses de publicité x ($\times 10\,000$ FCFA) et ses ventes y ($\times 10\,000$ FCFA) : $(1 ; 5)$, $(2 ; 7)$, $(3 ; 8)$, $(4 ; 11)$, $(5 ; 14)$. Pour Téné, calcule la covariance, le coefficient de corrélation r , détermine la droite $y = ax + b$, estime les ventes pour $x = 6$, et conclus sur la force du lien et la prévision. (On donne $\sqrt{2} \approx 1,41$ et $\sqrt{10} \approx 3,16$.)

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), série et grandeur à prévoir bien identifiées ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), point moyen, covariance, coefficients a , b exacts ; **CM3 Cohérence** (35%), prévision conforme au contexte, unité précisée, données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée (nuage, point moyen) et vérification (passage par G).

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« $r = 0,9$ donc x cause y »	Faux : la corrélation mesure un lien linéaire , pas une cause . Une troisième variable peut expliquer le lien.
« La droite de régression de y en x est la même que celle de x en y »	Faux : elles diffèrent en général (elles ne coïncident que si $ r = 1$).
« Le point moyen G est le point du nuage le plus haut »	Faux : $G(\bar{x}; \bar{y})$ a pour coordonnées les moyennes ; ce n'est en général pas un point du nuage.
« Dans le tableau à double entrée, la fréquence marginale de $x = 2$ est 6 »	Faux : 6 est l' effectif marginal ; la fréquence marginale est $\frac{6}{n}$ (ici $\frac{6}{10} = 0,6$).

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires. Les exercices guidés (G) sont fournis avec leur correction ; les fiches sont auto-correctives ; les exercices E sont à chercher seul.

Exercices guidés (avec correction)

Série 1 : Nuage de points et point moyen

Exercice G1. On donne la série :

x	1	2	3	4	5
y	2	4	6	8	10

a) Trace le nuage de points. **b)** Calcule le point moyen.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** Les points sont alignés sur une droite. **b)** $G(3; 6)$.

Exercice G2. Notes de cinq élèves :

Maths	10	12	14	16	18
Physique	9	11	13	15	17

Calcule le point moyen.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. $G(14; 13)$.

Série 2 : Ajustement graphique

Exercice G3. On donne :

x	0	1	2	3	4
y	1	3	4	6	8

a) Calcule G . **b)** La droite d'ajustement passe par G et par $(0 ; 1)$: détermine son équation.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** $G(2 ; 4,4)$. **b)** $a = \frac{4,4 - 1}{2 - 0} = 1,7$; équation : $y = 1,7x + 1$.

Série 3 : Méthode de Mayer

Exercice G4. On donne :

x	1	2	3	4	5	6
y	5	7	9	11	13	15

Utilise la méthode de Mayer pour déterminer la droite d'ajustement.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. $G_1(2 ; 7)$ et $G_2(5 ; 13)$; $a = \frac{13 - 7}{5 - 2} = 2$, $b = 3$; équation : $y = 2x + 3$.

Série 4 : En contexte

Exercice G5 (Prix des tomates). Prix et quantités vendues :

Prix (FCFA/kg)	300	350	400	450	500
Quantité (kg)	80	70	60	50	40

a) Trace le nuage de points. **b)** Calcule le point moyen. **c)** Détermine un ajustement affine. **d)** Prévois la quantité vendue à 425 FCFA/kg.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** Nuage décroissant. **b)** $G(400 ; 60)$. **c)** Méthode de Mayer : $y = -0,2x + 140$. **d)** Pour $x = 425$: $y = 55$ kg.

Exercice G6 (Rendement agricole). Doses d'engrais et rendements :

Engrais (kg)	5	10	15	20	25
Rendement (t)	1,2	1,8	2,3	2,7	3,1

a) Détermine un ajustement affine. **b)** Prévois le rendement avec 30 kg d'engrais.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** $y \approx 0,095x + 0,73$. **b)** Pour $x = 30$: $y \approx 3,58$ tonnes.

Fiches auto-correctives

Fiche 1 : Point moyen

Exercice	Solution
$x : 2 ; 4 ; 6$ et $y : 1 ; 3 ; 5$. $G = ?$	$G(4 ; 3)$
$x : 0 ; 5 ; 10$ et $y : 2 ; 7 ; 12$. $\bar{x} = ?$	$\bar{x} = 5$
$x : 1 ; 2 ; 3 ; 4$ et $y : 5 ; 5 ; 5 ; 5$. $G = ?$	$G(2,5 ; 5)$

Fiche 2 : Ajustement

Exercice	Solution
Droite passant par $G(2 ; 3)$ et $(0 ; 1) : a = ?$	$a = 1$
Droite passant par $G(5 ; 10)$ et $(0 ; 0) : \text{équation ?}$	$y = 2x$
$G_1(2 ; 4), G_2(6 ; 12) : a = ?$	$a = 2$

Fiche 3 : Prévisions

Exercice	Solution
$y = -0,5x + 20$: prévois y pour $x = 10$	$y = 15$
$y = 3x - 2$: prévois y pour $x = 0$	$y = -2$

Exerce-toi

Exercice E1. Pour $x : 1 ; 3 ; 5 ; 7$ et $y : 2 ; 6 ; 10 ; 14$: **a)** trace le nuage ; **b)** calcule G .

Exercice E2. Âges et tailles :

Âge (ans)	10	12	14	16	18
Taille (cm)	140	150	160	170	175

Détermine un ajustement affine.

Exercice E3. Prix et demande :

Prix (FCFA)	100	150	200	250
Demande	50	40	30	20

Prévois la demande à 175 FCFA.

Exercice E4. Utilise la méthode de Mayer pour la série :

x	2	4	6	8	10	12
y	5	9	13	17	21	25

Exercice E5. Un agriculteur observe :

Pluie (mm)	20	40	60	80	100
Récolte (kg)	50	80	110	140	170

a) Détermine un ajustement affine. b) Prévois la récolte avec 70 mm de pluie.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés : série à deux variables · nuage de points · tableau à double entrée · distributions et fréquences marginales · point moyen G · covariance · coefficient de corrélation r · corrélation vs causalité · méthode de Mayer · moindres carrés · droite de régression $y = ax + b$ · droite de régression $x = a'y + b'$ · prévision.

L'essentiel à retenir.

- Tableau à double entrée : les **marges** donnent les distributions marginales ; fréquence marginale = effectif marginal / n .
- Point moyen $G(\bar{x}; \bar{y})$ (moyennes pondérées si effectifs) ; toutes les droites d'ajustement passent par G ; ajustements graphiques : au jugé, droite par G , Mayer.
- $\text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - \bar{x} \bar{y}$; $r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y} \in [-1; 1]$.
- Régression de y en x : $a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)}$, $b = \bar{y} - a\bar{x}$ (moindres carrés).
- Régression de x en y : $a' = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(y)}$, $b' = \bar{x} - a'\bar{y}$.
- Corrélation $\neq$ causalité ; les deux droites de régression sont en général distinctes.

FICHE DE RÉVISION

Tableau à double entrée. Marges = distributions marginales · fréquence marginale = effectif marginal / n · classes : prendre les centres, moyennes pondérées.

Point moyen. $G(\bar{x}; \bar{y})$, $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$, $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$.

Ajustements graphiques. Au jugé (règle) · droite au jugé par G · Mayer : $(G_1 G_2)$, $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$,
 $b = y_1 - ax_1$.

Covariance. $\text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - \bar{x} \bar{y}$.

Corrélation. $r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y} \in [-1; 1]$ · $|r|$ proche de 1 : forte.

Régression y/x . $a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)}$, $b = \bar{y} - a\bar{x}$ · passe par G .

Régression x/y . $a' = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(y)}$, $b' = \bar{x} - a'\bar{y}$.

Réflexes. Corrélation $\neq$ causalité · deux droites distinctes · toute droite d'ajustement passe par G .

VERS LE BAC

Problème A. On relève (1 ; 2), (2 ; 3), (3 ; 5), (4 ; 4), (5 ; 6). 1) Calcule le point moyen G . 2) Calcule $\text{cov}(x, y)$, $V(x)$ et le coefficient r . 3) Détermine la droite de régression $y = ax + b$ et vérifie qu'elle passe par G . 4) Estime y pour $x = 7$.

Problème B. Les ventes y d'un produit selon le prix x donnent $\bar{x} = 10$, $\bar{y} = 50$, $\text{cov}(x, y) = -20$, $V(x) = 8$. 1) Détermine la droite de régression de y en x . 2) Le coefficient directeur est-il positif ou négatif ? Interprète. 3) Estime les ventes pour un prix $x = 14$.

CORRIGÉS

Corrigés des « À toi de jouer ! »

1. $\bar{x} = \frac{2+4+6+8}{4} = 5$; $\bar{y} = \frac{1+3+5+7}{4} = 4$; $G(5; 4)$.
2. $\bar{x} = \frac{150+160+170+180}{4} = 165$; $\bar{y} = \frac{50+55+65+70}{4} = 60$.
3. $\bar{x} = 2,5$, $\bar{y} = 5,5$; $\sum x_i y_i = 3 + 10 + 18 + 32 = 63$, $\frac{63}{4} = 15,75$;
 $\text{cov} = 15,75 - 2,5 \times 5,5 = 15,75 - 13,75 = 2$.
4. $r = \frac{12}{4 \times 5} = 0,6$: corrélation positive **moyenne**.
5. $a = \frac{2,4}{2} = 1,2$; $b = 5 - 1,2 \times 3 = 1,4$; $y = 1,2x + 1,4$.
6. $y = 1,2 \times 7 + 1,4 = 8,4 + 1,4 = 9,8$.

Corrigés des prérequis

- P1.** $\bar{x} = \frac{4+7+7+10+12}{5} = 8$. **P2.** $y = 2x + 1$. **P3.** $\bar{x} = 4$;
 $V = \frac{(2-4)^2 + (4-4)^2 + (6-4)^2}{3} = \frac{4+0+4}{3} = \frac{8}{3}$. **P4.** Presque alignés (tendance montante).

Corrigés de l'auto-évaluation

1. L'ensemble des points $(x_i ; y_i)$ dans un repère. 2. $G(\bar{x} ; \bar{y})$. 3. Pas forcément. 4. $\frac{1}{n} \sum x_i y_i - \bar{x} \bar{y}$. 5.
 $r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$. 6. $[-1 ; 1]$. 7. Forte corrélation linéaire positive. 8. Non. 9. $a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)}$. 10. $b = \bar{y} - a\bar{x}$. 11.
Le point moyen G . 12. Minimiser la somme des carrés des écarts. 13. Partager en deux groupes, relier G_1 et G_2 .
14. Non. 15. Remplacer x dans $y = ax + b$. 16. Dans les totaux des lignes (la **marge** de droite). 17. Le quotient
d'un effectif marginal par l'effectif total n . 18. Au jugé, méthode de Mayer (ou droite par G), moindres carrés.

Corrigés des exercices impairs (Je m'exerce)

7. $\bar{x} = 2,5$, $\bar{y} = 3$; $G(2,5 ; 3)$.
9. $G(5 ; 12)$.
11. $\bar{x} = 2$, $\bar{y} = 4$; $\sum x_i y_i = 2 + 8 + 18 = 28$, $\frac{28}{3} \approx 9,33$; $\text{cov} = 9,33 - 8 = 1,33$ (en fait $\frac{4}{3}$).
13. $r = \frac{6}{2 \times 4} = 0,75$.
15. $\bar{x} = 2,5$, $\bar{y} = 3$; $\sum x_i y_i = 1 + 6 + 9 + 20 = 36$, $\frac{36}{4} = 9$; $\text{cov} = 9 - 7,5 = 1,5$.
17. $a = \frac{4}{2} = 2$; $b = 10 - 2 \times 3 = 4$; $y = 2x + 4$.
19. $y = 0,9 \times 10 + 1,3 = 10,3$.
21. $\bar{x} = 2,5$, $\bar{y} = 4$; $\sum x_i y_i = 2 + 6 + 15 + 24 = 47$, $\frac{47}{4} = 11,75$; $\text{cov} = 11,75 - 10 = 1,75$;
 $V(x) = \frac{1+4+9+16}{4} - 6,25 = 7,5 - 6,25 = 1,25$; $a = \frac{1,75}{1,25} = 1,4$; $b = 4 - 1,4 \times 2,5 = 0,5$.
23. $a' = \frac{1,8}{2} = 0,9$; $b' = 3 - 0,9 \times 4 = -0,6$; $x = 0,9y - 0,6$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Loumbila). $\bar{x} = 3, \bar{y} = 5 ; \sum x_i y_i = 3 + 8 + 12 + 24 + 40 = 87, \frac{87}{5} = 17,4 ;$
 $\text{cov} = 17,4 - 15 = 2,4 ; V(x) = \frac{55}{5} - 9 = 2 ; a = \frac{2,4}{2} = 1,2, b = 5 - 3,6 = 1,4 : y = 1,2x + 1,4.$ Pour
 $x = 6 : y = 8,6$ tonnes.

Situation 2 (Sabou). $\bar{x} = 40, \bar{y} = 3,6 ; \text{cov} = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{80}{5} = 16 ; V(x) = \frac{1000}{5} = 200 ;$
 $a = \frac{16}{200} = 0,08, b = 3,6 - 0,08 \times 40 = 0,4 : y = 0,08x + 0,4.$ Pour $x = 70 : y = 0,08 \times 70 + 0,4 = 6$
tonnes.

Situation 3 (Barani). $\bar{x} = 3, \bar{y} = 200 ; \sum x_i y_i = 80 + 300 + 600 + 1040 + 1550 = 3570, \frac{3570}{5} = 714 ;$
 $\text{cov} = 714 - 600 = 114 ; V(x) = 2 ; a = \frac{114}{2} = 57, b = 200 - 171 = 29 : y = 57x + 29.$ À 6 ans :
 $y = 57 \times 6 + 29 = 371$ kg.

Situation 4 (Djibasso). $\bar{x} = 6, \bar{y} = 8 ; \text{cov} = \frac{54}{5} = 10,8 ; V(x) = \frac{40}{5} = 8 ; a = \frac{10,8}{8} = 1,35,$
 $b = 8 - 1,35 \times 6 = -0,1 : y = 1,35x - 0,1.$ Pour $x = 12 : y = 16,1$ tonnes.

Situation 5 (Sourou). $\bar{x} = 2,5, \bar{y} = 6 ; \sum x_i y_i = 4 + 10 + 21 + 32 = 67, \frac{67}{4} = 16,75 ;$
 $\text{cov} = 16,75 - 15 = 1,75 ; V(x) = \frac{1 + 4 + 9 + 16}{4} - 6,25 = 1,25 ; a = \frac{1,75}{1,25} = 1,4,$
 $b = 6 - 1,4 \times 2,5 = 2,5 : y = 1,4x + 2,5.$ Pour $x = 5 : y = 9,5$ tonnes.

Situation 6 (Niou). $\bar{x} = 3, \bar{y} = 9 ; \sum x_i y_i = 5 + 14 + 24 + 44 + 70 = 157, \frac{157}{5} = 31,4 ;$
 $\text{cov} = 31,4 - 27 = 4,4 ; V(x) = 2, V(y) = \frac{455}{5} - 81 = 10 ; \sigma_x = \sqrt{2} \approx 1,41, \sigma_y = \sqrt{10} \approx 3,16 ;$
 $r = \frac{4,4}{1,41 \times 3,16} \approx 0,99 : \text{lien très fort. } a = \frac{4,4}{2} = 2,2, b = 9 - 6,6 = 2,4 : y = 2,2x + 2,4.$ Pour $x = 6 :$
 $y = 15,6$ (soit 156 000 FCFA).

Corrigés des exercices complémentaires (impairs)

Ex. 33. b) $\bar{x} = 3 ; \bar{y} = \frac{60 + 95 + 140 + 170 + 210}{5} = 135 : G(3 ; 135).$

Ex. 35. a) $\bar{x} = 5 ; \bar{y} = 9.$ b) Oui : $G(5 ; 9).$

Ex. 37. a) $\sigma_{xy} = \frac{1 \cdot 60 + 2 \cdot 95 + 3 \cdot 140 + 4 \cdot 170 + 5 \cdot 210}{5} - 3 \times 135 = \frac{2400}{5} - 405 = 75.$ b) $\sigma_x^2 = 2,$
 $\sigma_x = \sqrt{2} \approx 1,41 ; \sigma_y^2 = \frac{60^2 + 95^2 + 140^2 + 170^2 + 210^2}{5} - 135^2 = 2830, \sigma_y \approx 53,2.$ c)
 $r = \frac{75}{1,41 \times 53,2} \approx 0,998 : \text{corrélation très forte, ajustement affine excellent.}$

Ex. 39. a) $G_1(2 ; \frac{17}{3}), G_2(5 ; \frac{34}{3}).$ b) Pente = $\frac{34/3 - 17/3}{5 - 2} = \frac{17}{9} \approx 1,89 ; y - \frac{17}{3} = \frac{17}{9}(x - 2)$ soit
 $y = \frac{17}{9}x + \frac{17}{9}.$

Ex. 41. $a = \frac{75}{2} = 37,5 ; b = 135 - 37,5 \times 3 = 22,5 : y = 37,5x + 22,5 ;$ pour $x = 6 : y = 247,5$ cm.

Ex. 43. $\bar{y} = 2,4 \times 10 + 5 = 29.$

Ex. 45. a) $G(20 ; 170).$ b) $\sigma_{xy} = \frac{10 \cdot 120 + 15 \cdot 150 + 20 \cdot 165 + 25 \cdot 195 + 30 \cdot 220}{5} - 20 \times 170 = 245 ;$
 $\sigma_x^2 = 50 ; a = 4,9 ; b = 170 - 4,9 \times 20 = 72 : y = 4,9x + 72.$ c) $x = 40 : y = 268,$ soit environ 268 000 FCFA.

Ex. 47. a) Tableau : lignes $x = 2$ (5, 3, total **8**) et $x = 4$ (2, 10, total **12**) ; colonnes $y = 8$ (total **7**), $y = 10$ (total **13**) ; total général 20. b) Marginales de $x : 8$ et $12 ;$ de $y : 7$ et $13 ;$ fréquence marginale de $x = 4 : \frac{12}{20} = 0,6.$ c)
 $\bar{x} = \frac{8 \times 2 + 12 \times 4}{20} = \frac{64}{20} = 3,2 ; \bar{y} = \frac{7 \times 8 + 13 \times 10}{20} = \frac{186}{20} = 9,3 : G(3,2 ; 9,3).$